# 開機媒體
## Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/fas2800/bootmedia-replace-overview.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

開機媒體 . . . . . 1
開機媒體更換總覽 - FAS2800 . . . . . 1
檢查機載加密金鑰 - FAS2800 . . . . . 1
關閉功能受損的控制器 - FAS2800 . . . . . 4
更換開機媒體： FAS2800 . . . . . 5
開機恢復映像： FAS2800 . . . . . 10
視需要還原 OKM 、 NSE 和 NVE - FAS2800 . . . . . 12
將故障零件退回 NetApp - FAS2800 . . . . . 13

# 開機媒體

## 開機媒體更換總覽 - FAS2800

### 開機媒體會儲存系統在開機時所使用的一組主要和次要系統（開機映像）檔案。視網路組態而定、您可以執行不中斷營運或中斷營運的更換作業。

您必須擁有一個格式化為FAT32的USB快閃磁碟機、並具有適當的儲存容量、才能容納「image_xxx.tgz」檔案。

您也必須將「image_xxx.tgz」檔案複製到USB快閃磁碟機、以供日後在本程序中使用。

- 更換開機媒體的不中斷和破壞性方法、都需要還原「var'檔案系統：
  - 若要進行不中斷的更換、HA配對必須連線至網路、才能還原「var'檔案系統」。
  - 若要進行中斷更換、您不需要網路連線即可還原「var'檔案系統」、但此程序需要重新開機兩次。
- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 請務必在正確的節點上套用下列步驟中的命令：
  - _減損_節點是您要執行維護的節點。
  - 「*healthy node*」是受損節點的HA合作夥伴。

## 檢查機載加密金鑰 - FAS2800

### 在關閉受損的控制器並檢查機載加密金鑰的狀態之前、您必須先檢查受損控制器的狀態、停用自動恢復功能、以及檢查ONTAP 執行中的版本。

如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "將節點與叢集同步"。

步驟

1. 檢查受損控制器的狀態：
   - 如果受損的控制器處於登入提示狀態、請以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於載入器提示狀態、並且是HA組態的一部分、請在健全的控制器上以「admin」身分登入。
2. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點 -輸入ALL -Message MAn=2h」

3. 使用ONTAP 「vrvion -v」命令檢查系統在受損控制器上執行的版本；如果受損控制器停機、則檢查合作夥伴控制器上執行的版本：
   - 如果命令輸出中顯示 <lno-DARE> 或 <1Ono — DARe 、表示系統不支援 NVE 、請繼續執行 "關閉受損的控制器"。

- 如果命令輸出中未顯示 <lno-DARE> 、且系統執行的是 ONTAP 9.6 或更新版本、請繼續下一節、 在執行ONTAP Se 9.6及更新版本的系統上檢查NVE或NSE。

4. 停用健康控制器的自動恢復： 儲存容錯移轉修改 -node 本機 -auto-贈 品 false 或 `storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false`

## 在執行ONTAP Se 9.6及更新版本的系統上檢查NVE或NSE

在關閉受損的控制器之前、您需要確認系統是否已啟用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Storage Encryption（NSE）。如果是、您需要驗證組態。

1. 驗證叢集中的任何磁碟區是否正在使用NVE：「Volume show -is -Encrypted true（Volume show -is -Encrypted true）」

   如果輸出中列出任何磁碟區、則會設定NVE、您需要驗證NVE組態。如果未列出任何磁碟區、請檢查是否已設定及使用NSE。

2. 驗證是否已設定NSE並使用：「顯示磁碟加密」
   - 如果命令輸出中列出磁碟機詳細資料及模式與金鑰ID資訊、則NSE已設定完成、您需要驗證NSE組態並使用中。
   - 如果未顯示任何磁碟、則表示未設定NSE。
   - 如果未設定NVE和NSE、則不會有任何磁碟機受到NSE金鑰保護、因此可以安全地關閉受損的控制器。

## 確認NVE組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上之驗證金鑰的金鑰 ID ： `security key-manager key query`

   > 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示「yes」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

2. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：
   a. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
   b. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
   c. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
   d. 返回管理模式：「et -priv admin」

e. 關閉受損的控制器。

3. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：

   a. 將外部金鑰管理驗證金鑰還原至叢集中的所有節點：「安全金鑰管理程式外部還原」

      如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 確認 `Restored` 欄等於 `yes` 對於所有驗證金鑰： `security key-manager key query`

   b. 關閉受損的控制器。

4. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：

   a. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

      > ⓘ 在提示字元處輸入客戶的 32 個字元、英數字元內建金鑰管理密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。 "mysupport.netapp.com"

   b. 驗證 `Restored` 欄顯示 `yes` 對於所有驗證金鑰： `security key-manager key query`

   c. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。

   d. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

   e. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

   f. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

   g. 返回管理模式：「et -priv admin」

   h. 您可以安全地關閉控制器。

## 驗證NSE組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上之驗證金鑰的金鑰 ID ： `security key-manager key query -key -type NSE-AK`

   > ⓘ 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
   - 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

2. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：
   a. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
   b. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
   c. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
   d. 返回管理模式：「et -priv admin」
   e. 您可以安全地關閉控制器。
3. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：
   a. 將外部金鑰管理驗證金鑰還原至叢集中的所有節點：「安全金鑰管理程式外部還原」

      如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 確認 `Restored` 欄等於 `yes` 對於所有驗證金鑰： `security key-manager key query`
   b. 您可以安全地關閉控制器。
4. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：
   a. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

      在提示字元處輸入客戶的 32 個字元、英數字元內建金鑰管理密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 驗證 `Restored` 欄顯示 `yes` 對於所有驗證金鑰： `security key-manager key query`
   b. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。
   c. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
   d. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
   e. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
   f. 返回管理模式：「et -priv admin」
   g. 您可以安全地關閉控制器。

# 關閉功能受損的控制器 - FAS2800

關閉或接管受損的控制器。

完成NVE或NSE工作之後、您必須完成受損控制器的關機。

步驟

1. 將受損的控制器移至載入器提示：

| 如果受損的控制器顯示... | 然後... |
|---|---|
| 載入程式提示 | 移至「移除控制器模組」。 |
| 《等待贈品……》 | 按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。 |
| 系統提示或密碼提示（輸入系統密碼） | 從健全的控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點受損節點名稱」<br><br>當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。 |

2. 在載入器提示字元中、輸入：「prontenv」以擷取所有開機環境變數。將輸出儲存至記錄檔。

> 如果開機裝置毀損或無法運作、此命令可能無法運作。

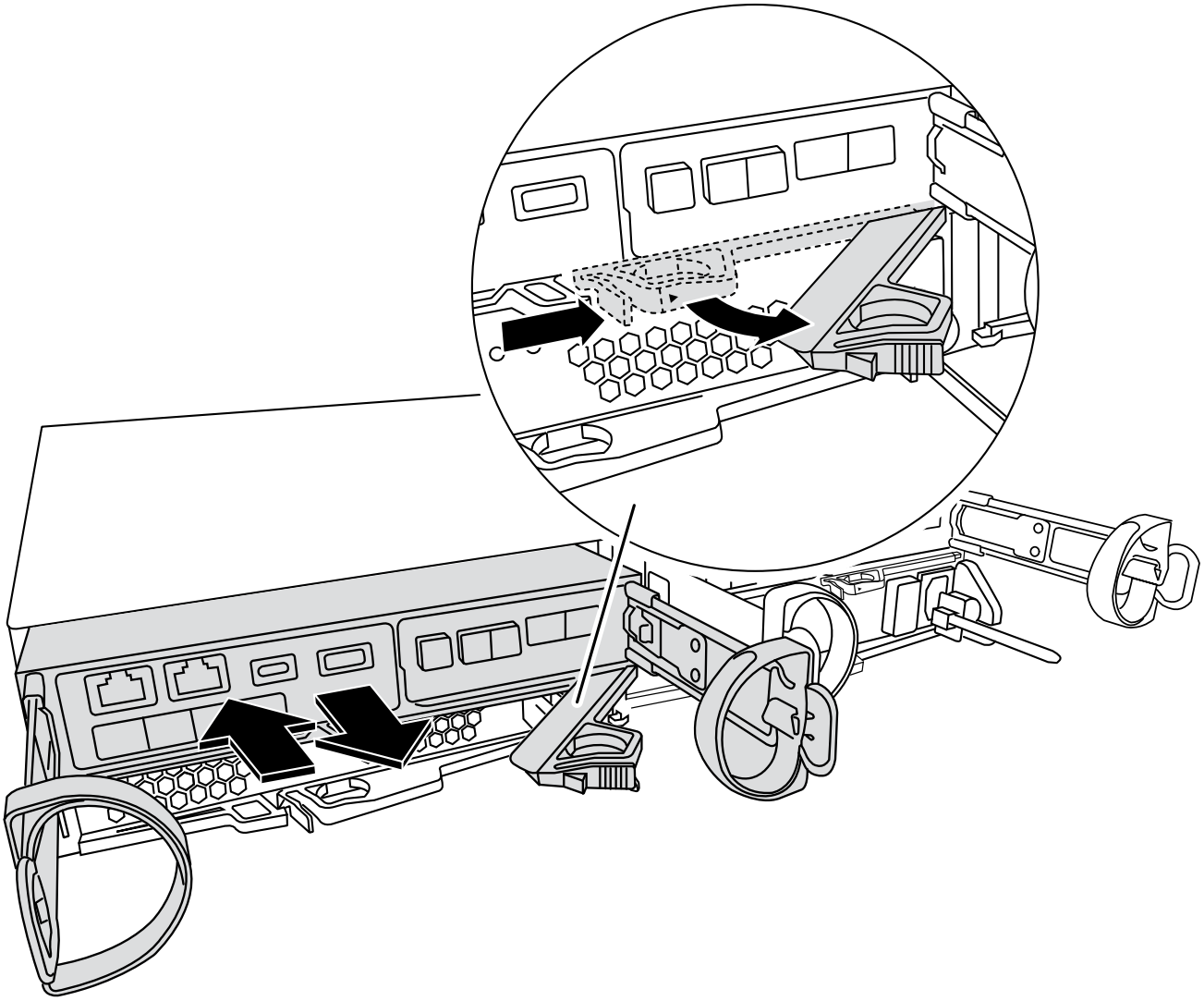
# 更換開機媒體： FAS2800

若要更換開機媒體、您必須移除受損的控制器模組、安裝替換的開機媒體、並將開機映像傳輸到USB快閃磁碟機。

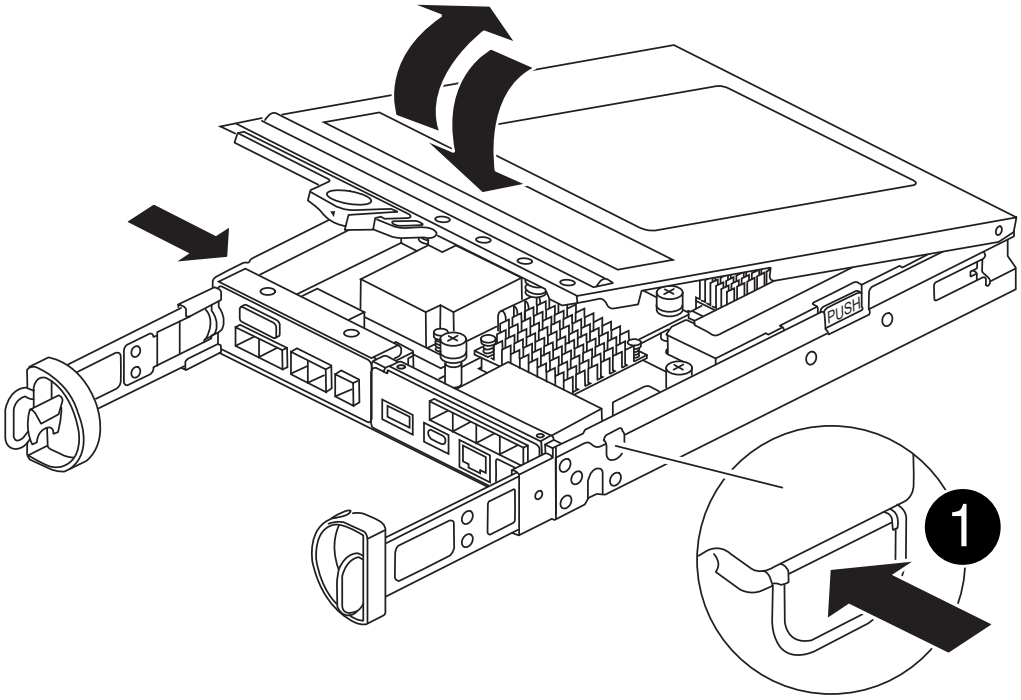
## 步驟1：移除控制器模組

## 若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。
3. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



4. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
5. 按下控制器模組兩側的藍色按鈕以鬆開護蓋、然後向上或向外旋轉控制器模組護蓋、以打開護蓋。

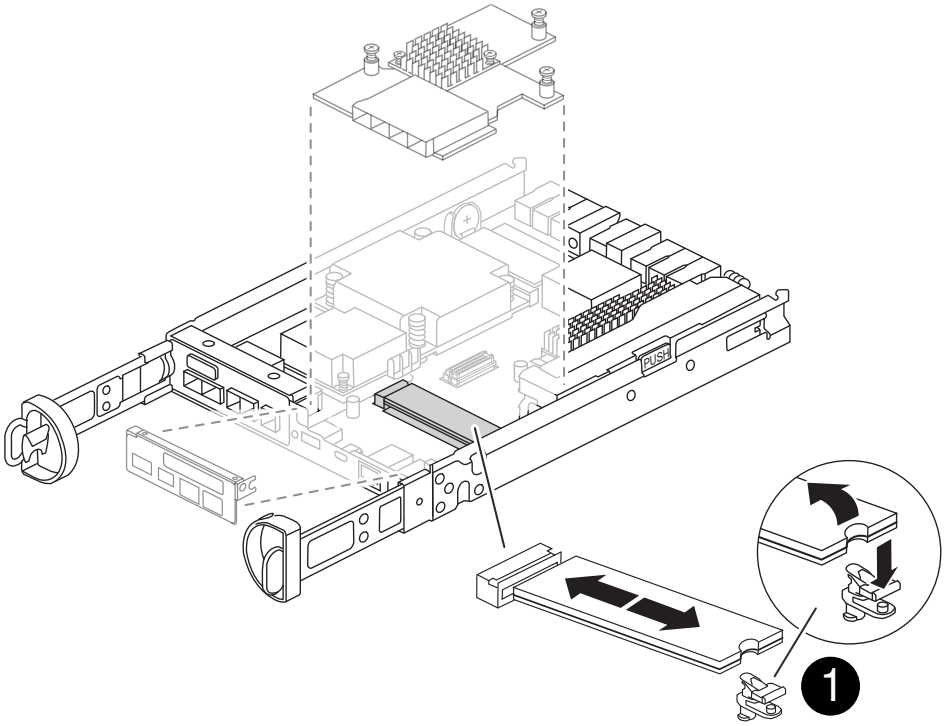



| | |
|---|---|
| 1 | 控制器模組護蓋釋放按鈕 |

## 步驟2：更換開機媒體

在位於夾層卡下方的控制器模組中找到開機媒體、然後依照指示進行更換。

動畫-更換開機媒體




| | |
|---|---|
| 1 | 開機媒體鎖定標籤 |

步驟

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 使用下圖或控制器模組上的 FRU 對應圖移除夾層卡：
   a. 從控制器模組中直接滑出夾層卡擋板、將其卸下。
   b. 鬆開夾層卡上的指旋螺絲。

      您可以用手指或螺絲起子鬆開指旋螺絲。如果您使用手指、您可能需要向上旋轉 NV 電池、以便在其旁邊的指旋螺絲上以更好的方式購買。

   c. 垂直向上提起夾層卡。
3. 更換開機媒體：
   a. 按下開機媒體外殼上的藍色按鈕、從外殼中釋放開機媒體、向上旋轉開機媒體、然後輕輕將其從開機媒體插槽中直接拉出。

      請勿直接扭轉或拉起開機媒體、否則可能會損壞插槽或開機媒體。

b. 將替換開機媒體的邊緣與開機媒體插槽對齊、然後將其輕推入插槽。 檢查開機媒體、確定它已完全插入插槽、必要時請取出開機媒體、並將其重新插入插槽。

c. 按下藍色鎖定按鈕、將開機媒體完全向下旋轉、然後放開鎖定按鈕、將開機媒體鎖定到位。

4. 重新安裝夾層卡：

a. 將主機板上的插槽與夾層卡上的插槽對齊、然後將插卡輕輕插入插槽。

b. 鎖緊夾層卡上的三個指旋螺絲。

c. 重新安裝夾層擋板。

5. 重新安裝控制器模組護蓋、並將其鎖定到位。

## 步驟3：將開機映像傳輸到開機媒體

使用安裝映像的 USB 快閃磁碟機、在替換開機媒體上安裝系統映像。在此過程中、您必須還原 var 檔案系統。

開始之前

- 您必須擁有格式化為 MBL/FAT32 的 USB 快閃磁碟機、且容量至少為 4GB 。
- 您必須有網路連線。

步驟

1. 將適當的 ONTAP 映像版本下載到格式化的 USB 快閃磁碟機：

a. 使用 "如何判斷執行中的 ONTAP 版本是否支援 NetApp Volume Encryption （ NVE ）" 判斷目前是否支援磁碟區加密。

- 如果叢集支援 NVE 、請下載具有 NetApp Volume Encryption 的映像。
- 如果叢集不支援 NVE 、請下載不含 NetApp Volume Encryption 的映像。 請參閱 "我應該下載哪個 ONTAP 映像？是否使用 Volume Encryption ？" 以取得更多詳細資料。

2. 解壓縮下載的映像。

> 如果您使用Windows擷取內容、請勿使用WinZipto擷取netboot映像。使用其他擷取工具、例如7-Zip或WinRAR。

解壓縮服務映像檔中有兩個資料夾：

- 開機
- 《EFI'》

i. 將「efi」資料夾複製到USB快閃磁碟機的頂端目錄。

USB快閃磁碟機應具有受損控制器執行的EFI資料夾和相同服務映像（BIOS）版本。

ii. 從筆記型電腦中取出USB隨身碟。

3. 安裝控制器模組：

a. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

b. 可重新安裝控制器模組。

重新啟用時、請記得重新安裝移除的媒體轉換器（SFP）。

4. 將USB隨身碟插入控制器模組的USB插槽。

   請確定您將USB隨身碟安裝在標示為USB裝置的插槽中、而非USB主控台連接埠中。

5. 將控制器模組一路推入系統、確定CAM握把與USB快閃磁碟機分開、穩固推入CAM握把以完成控制器模組的安裝、將CAM握把推至關閉位置、然後鎖緊指旋螺絲。

   控制器一旦完全安裝到機箱中、就會開始開機。

6. 當看到正在啟動自動開機時、按Ctrl-C在載入器提示時中斷開機程序、按Ctrl-C中止…

   如果您錯過此訊息、請按Ctrl-C、選取開機至維護模式的選項、然後停止控制器以開機至載入器。

7. 對於機箱中有一個控制器的系統、請重新連接電源並開啟電源供應器。

   系統會開始開機、並在載入程式提示字元停止。

8. 在載入程式提示下設定網路連線類型：

   - 如果您正在設定DHCP：「ifconfige0a -auto」

     > 您所設定的目標連接埠是您在使用網路連線進行var檔案系統還原期間、用來與健全控制器的受損控制器通訊的目標連接埠。您也可以在此命令中使用e0M連接埠。

   - 如果您要設定手動連線：「ifconfige0a -addr=filer_addr -mask=netmask=-gateway-dns = dns _addr-domain=dns網域」
     - filer_addr是儲存系統的IP位址。
     - 網路遮罩是連線至HA合作夥伴的管理網路網路遮罩。
     - 閘道是網路的閘道。
     - DNs_addr是網路上名稱伺服器的IP位址。
     - DNS網域是網域名稱系統（DNS）網域名稱。

       如果使用此選用參數、則不需要在netboot伺服器URL中使用完整網域名稱。您只需要伺服器的主機名稱。

> 您的介面可能需要其他參數。您可以在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」、以取得詳細資料。

# 開機恢復映像： FAS2800

## 您必須從ONTAP USB磁碟機開機支援的影像、還原檔案系統、並驗證環境變數。

步驟

1. 在載入程式提示字元中、從USB快閃磁碟機開機恢復映像：「boot_recovery」

   映像會從USB隨身碟下載。

2. 出現提示時、請輸入映像名稱、或接受螢幕上方括弧內顯示的預設映像。
3. 還原 var 檔案系統：

| 如果您的系統有... | 然後... |
|---|---|
| 網路連線 | a. 系統提示您還原備份組態時、請按「y」。<br>b. 將健全節點設為進階權限層級：「et -priv榮幸advanc進 階」<br>c. 執行還原備份命令：「系統節點還原-備份-節點本機-目標位址減損節點_ip_addresses」<br>d. 將節點恢復為管理層級：「et -priv榮幸admin」<br>e. 當系統提示您確認還原備份是否成功時、請按「y」。<br>f. 按下 `y` 當系統提示您還原組態複本時。<br>g. 系統提示您重新啟動節點時、請按「y」。 |
| 無網路連線 | a. 系統提示您還原備份組態時、請按「n」。<br>b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。<br>c. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。<br><br>如果系統提示您繼續更新、請按「y」。 |

4. 確保環境變數設定符合預期：
   a. 將控制器移至載入器提示字元。
   b. 使用「prontenv」命令檢查環境變數設定。
   c. 如果環境變數未如預期設定、請使用'采 集_環境變數名稱__變更值_命令加以修改。
   d. 使用「shavenv」命令儲存變更。
5. 下一個取決於您的系統組態：
   - 如果您的系統已設定內建Keymanager、NSE或NVE、請前往 視需要還原OKM、NSE和NVE
   - 如果您的系統未設定內建金鑰管理程式、NSE或NVE、請完成本節中的步驟。
6. 在載入程式提示字元中、輸入「boot_ontap」命令。

| 如果您看到... | 然後... |
|---|---|
| 登入提示 | 前往下一步。 |
| 正在等待恢復… | a. 登入合作夥伴控制器。<br>b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。 |

7. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。

8. 使用"shorage容錯移轉恢復-fromnode"命令來歸還控制器。
9. 在叢集提示字元中、使用檢查邏輯介面 `net int show -is-home false` 命令。

   如果有任何介面列為「假」、請使用將這些介面還原回其主連接埠 `net int revert -vserver vserver_name -lif lif_name` 命令。

10. 將主控台纜線移至修復的控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
11. 如果您不使用儲存加密、請還原自動恢復和 AutoSupport ：
    a. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。
    b. 如果觸發 AutoSupport 維護時段、請使用結束 `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` 命令。

# 視需要還原 OKM 、 NSE 和 NVE - FAS2800

檢查環境變數之後、您必須完成特定步驟、以使用您在本程序開始時擷取的設定來啟用內建金鑰管理程式（OKM）、NetApp 儲存加密（NSE）或 NetApp Volume 加密（NVE）的系統。

> 如果NSE或NVE與Onboard Key Manager一起啟用、您必須還原此程序開頭擷取的設定。

步驟

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用「boot_ontap」命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

| 如果主控台顯示... | 然後... |
|---|---|
| 登入提示 | 請前往步驟7。 |
| 正在等待恢復… | a. 登入合作夥伴控制器。<br>b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。 |

4. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後使用「儲存容錯移轉恢復-來源節點-僅限CFO - Aggregate true local'命令、將目標控制器儲存設備歸還。
   - 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
   - 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶、瞭解如何結束CIFS工作階段。

     > 終止CIFS可能導致資料遺失。

   - 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVMEM同步。
   - 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的文件中心。

5. 等待3分鐘、然後使用「儲存容錯移轉show」命令檢查容錯移轉狀態。
6. 在clusterShell提示符下、輸入「net int show -is－homefal」命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

   如果有任何介面列為 `false`、使用將這些介面還原回其主連接埠 `net int revert -vserver Cluster -lif` *`nodename`* 命令。

7. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
8. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。
9. 在clusterShell提示符下使用「shorage加密磁碟show」查看輸出。
10. 使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令、顯示金鑰管理伺服器上儲存之驗證金鑰的金鑰ID。
    - 如果「RESTORED」欄=「yes / true」、您就能完成更換程序。
    - 如果「金鑰管理程式類型」=「外部」、「還原」欄=「是/真」以外的任何項目、請使用「安全金鑰管理程式外部還原」命令來還原驗證金鑰的金鑰ID。

      ⓘ 如果命令失敗、請聯絡客戶支援部門。

    - 如果「金鑰管理程式類型」=「OnBoard」、「RESTORED」欄=「yes / true」以外的任何項目、請使用「安全金鑰管理程式內建同步」命令重新同步金鑰管理程式類型。

      使用安全金鑰管理程式金鑰查詢來驗證所有驗證金鑰的「RESured（還原）」欄位=「yes / true（是/真）」。

11. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。
12. 使用"shorage容錯移轉恢復-fromnode"命令來歸還控制器。
13. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。
14. 如果使用停用 AutoSupport 、請還原 `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

# 將故障零件退回 NetApp - FAS2800

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。